Nom : .....

PREMIÈRE SPÉCIALITÉ — PHYSIQUE-CHIMIE · ÉVALUATION · **SUJET A**

Classe : ..... Date : .....

Chapitre 1 — Autour de la quantité de matière

Note : ..... / 20

Durée : 50 min. Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Pour chaque calcul : écrire la **relation littérale**, puis l'**application numérique**, puis le **résultat avec son unité** et 3 chiffres significatifs (exercices 2 et 3). La rédaction et la présentation sont évaluées (**1 point**).

DONNÉES (valables pour tout le sujet)

Masses molaires atomiques ($g \cdot mol^{-1}$) : M(H) = 1,0 ; M(He) = 4,0 ; M(C) = 12,0 ; M(O) = 16,0 ; M(Na) = 23,0 ; M(Cl) = 35,5

Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ · Volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience (pression atmosphérique, 20 °C) : $V_m = 24{,}0\ L \cdot mol^{-1}$

1 QCM — Connaissances du cours — 10 points

Pour chaque question, il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs bonnes réponses. Cocher les bonnes réponses sur le sujet ; si aucune proposition n'est juste, écrire « aucune » à côté de la question. Aucune justification n'est demandée.

Barème par question : réponse entièrement juste = 1 pt ; une seule erreur (case oubliée ou case en trop) = 0,5 pt ; sinon 0.

1. La constante d'Avogadro N_A :

☐ **A.** vaut $6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$

☐ **B.** correspond au nombre d'entités contenues dans une mole

☐ **C.** s'exprime en $g \cdot mol^{-1}$

☐ **D.** dépend de l'espèce chimique considérée

2. La quantité de matière :

☐ **A.** se note n et s'exprime en mole (mol)

☐ **B.** s'exprime en gramme (g)

☐ **C.** peut se calculer par $n = N / N_A$

☐ **D.** peut se calculer par $n = N \times N_A$

3. La masse molaire du dioxyde de carbone CO_2 vaut :

☐ **A.** $28{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

☐ **B.** $40{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

☐ **C.** $32{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

☐ **D.** $56{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

4. Pour un échantillon de masse m d'une espèce de masse molaire M :

☐ **A.** $n = m \times M$

☐ **B.** $n = M / m$

☐ **C.** $m = n \times M$

☐ **D.** $M = m / n$

5. La masse volumique ρ d'un liquide :

☐ **A.** s'exprime en $mol \cdot L^{-1}$

☐ **B.** se calcule par $\rho = V / m$

☐ **C.** est la masse d'une mole de ce liquide

☐ **D.** a la même valeur pour tous les liquides

6. La concentration en quantité de matière C d'un soluté :

☐ **A.** se calcule par $C = n_{soluté} / V_{solution}$

☐ **B.** s'exprime en $mol \cdot L^{-1}$

☐ **C.** se calcule par $C = m_{soluté} / V_{solution}$

☐ **D.** s'exprime en $g \cdot L^{-1}$

7. On dissout 5,0 g de sucre pour obtenir 250 mL de solution. La concentration en masse C_m du sucre vaut :

☐ **A.** $20\ g \cdot L^{-1}$

☐ **B.** $1{,}25\ g \cdot L^{-1}$

☐ **C.** $0{,}020\ g \cdot L^{-1}$

☐ **D.** $1\ 250\ g \cdot L^{-1}$

8. Concentration en masse C_m et concentration en quantité de matière C sont liées par :

☐ **A.** $C = C_m / M$

☐ **B.** $C_m = C \times M$

☐ **C.** $C = C_m \times M$

☐ **D.** $C_m = C / M$

9. Le volume molaire V_m d'un gaz :

☐ **A.** est le volume occupé par une mole de ce gaz

☐ **B.** s'exprime en $L \cdot mol^{-1}$

☐ **C.** permet de calculer $n_{gaz} = V_{gaz} / V_m$

☐ **D.** permet de calculer $n_{gaz} = V_{gaz} \times V_m$

10. Un échantillon contient $3{,}01 \times 10^{23}$ molécules d'eau. Sa quantité de matière vaut :

☐ **A.** 2,00 mol

☐ **B.** 0,500 mol

☐ **C.** $1{,}81 \times 10^{47}$ mol

☐ **D.** 0,500 g

2 Un liquide et un gaz — 5 points

Partie A — L'éthanol

Un flacon contient un volume **V = 20,0 mL** d'éthanol liquide pur, de formule **C_2H_6O** et de masse volumique **$\rho = 0{,}789\ g{\cdot}mL^{-1}$**.

1. Montrer que la masse molaire de l'éthanol vaut $M = 46{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$. / 0,5
2. Calculer la masse m d'éthanol contenue dans le flacon. / 1
3. En déduire la quantité de matière n d'éthanol contenue dans le flacon. / 1

Partie B — Un ballon d'hélium

Un ballon de fête est gonflé avec un volume **$V_{gaz} = 6{,}00\ L$** d'hélium He, à la pression atmosphérique et à 20 °C ($V_m = 24{,}0\ L{\cdot}mol^{-1}$).

4. Calculer la quantité de matière d'hélium contenue dans le ballon. / 1,5
5. En déduire la masse d'hélium contenue dans le ballon. / 1

3 Préparer une solution par dissolution — 4 points

On souhaite préparer, par dissolution de chlorure de sodium solide, un volume **V = 100,0 mL** d'une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl de concentration en quantité de matière **$C = 0{,}200\ mol{\cdot}L^{-1}$**.

1. Montrer que la masse molaire du chlorure de sodium vaut $M = 58{,}5\ g{\cdot}mol^{-1}$, puis calculer la masse m de NaCl à peser. / 1,5
2. Nommer la verrerie dans laquelle on prépare la solution. / 0,5
3. Les étapes du protocole de dissolution ont été mélangées. Les remettre dans l'ordre en donnant les lettres. / 1

   A. Boucher et retourner plusieurs fois la fiole pour homogénéiser.
   B. Peser la masse m de solide dans une coupelle posée sur la balance tarée.
   C. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
   D. Introduire le solide dans la fiole et rincer la coupelle au-dessus de la fiole.
   E. Remplir la fiole à moitié d'eau distillée, boucher et agiter jusqu'à dissolution complète.
4. Pourquoi faut-il rincer la coupelle au-dessus de la fiole ? / 0,5
5. Pour ajuster au trait de jauge, où doit-on placer l'œil ? Quelle partie du liquide doit être alignée avec le trait ? / 0,5